数学证明：没有最大的素数

Euclid 反证法 · 素数有无穷多个 · 一页纸证明报告

命题　不存在最大的素数

等价表述：对任意正整数 n，都存在素数 p 使 $p > n$，即素数之集无上界。　（Euclid《几何原本》IX.20）

一、动机 | 为什么不能“直接去找”

素数没有已知的生成公式，“下一个素数在哪”也没有闭式答案；逐个试除只能确认“某个数是素数”，却回答不了“是否还有更大的素数”。于是把问题换一种问法：任意给定一个整数 n，是否总存在比 n 更大的素数？只要答案为是，“最大的素数”就不存在——有限集合才谈得上最大值。

破题念头：要否定“所有素数都已列全”，只需造出一个“清单上每个素数都除不尽”的数。把清单整体相乘再加 1 正是这样的数——它除以任何一个 p_i 都余 1，因此它的素因子只能来自清单之外。

二、方法 | 反证法三步

S1　假设素数有限	S2　构造 $N = \Pi p_i + 1$	S3　导出矛盾

Step 1（假设）　假设素数只有有限个，把它们由小到大全部列出：$p_1 < p_2 < \cdots < p_k$，并称 p_k 为“最大的素数”。

Step 2（构造）　令 $N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1$。显然 $N > 1$，且 N 除以任一 p_i 的余数都是 1。

Step 3（取素因子）　大于 1 的整数必有素因子：存在素数 q 使 $q \mid N$。

Step 4（导出矛盾）　q 是素数，按假设必在清单中，即 $q = p_i$（某个 i）。于是 $q \mid p_1 \cdots p_k$；又 $q \mid N = p_1 \cdots p_k + 1$，相减得 $q \mid 1$。但 $q \geq 2$ 不能整除 1，矛盾。

Step 5（结论）　假设不成立，素数不可能只有有限个：素数无穷多，故不存在最大的素数。

> **小例**　$k = 3$：$N = 2 \cdot 3 \cdot 5 + 1 = 31$（素数）；$k = 5$：$2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 + 1 = 2311$（素数）；$k = 6$：$2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 + 1 = 30031 = 59 \times 509$（合数）。注意 N 本身不必是素数——只要它有素因子，就必得一个清单之外的素数 59。

三、结果 | 结论

∴ 不存在最大的素数 —— 素数有无穷多个。

推理自检清单

① $N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1 \geq 2$，故必有素因子 q —— 依赖“大于 1 的整数必有素因子”，此步不可省。

② q 为素数，按假设只能等于某个 p_i，于是 $q \mid N - 1$ 与 $q \mid N$ 同时成立。

③ 相减得 $q \mid 1$，与 $q \geq 2$ 矛盾；矛盾否定“素数有限”，结论对任意 n 成立。

形式化备注：命题在 Lean 4 中可写作 $\forall\, n : \mathbb{N}, \exists\, p : \mathbb{N}, n < p \wedge p.\text{Prime}$；上述反证只用“存在素因子”与整除性质，属构造性论证，不依赖素数分布的任何估计。